2027 届高三数学模拟卷(4)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2026·黑龙江哈尔滨·一模）已知集合 $A=\{x\mid x$ 是绝对值小于 3 的整数$\}$，$B=\{1,3,5\}$，则 $A\cup B$ 的元素个数为（　）

A．1　　B．3　　C．7　　D．8

2.（2026·云南曲靖·一模）复数 z 满足 $z(1-\mathrm{i})=3+\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{5}$　　C．3　　D．5

3.（2026·贵州安顺·一模）记 S_n 为各项均不相同的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3=9$，a_2 是 a_1 与 a_5 的等比中项，则 $a_5=$（　）

A．9　　B．10　　C．11　　D．12

4.（2026·山西朔州·一模）函数 $f(x)=\left(12^{-x}+9^{-x}\right)a^{2x}\left(a>0,a\neq1\right)$ 是偶函数，则 $a=$（　）

A．$\sqrt[4]{108}$　　B．$\sqrt[4]{12}$　　C．$6\sqrt{3}$　　D．$2\sqrt{3}$

5.（2026·广西崇左·一模）已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=\left(\sqrt{x-1},\sqrt{3-x}\right)$，则函数 $y=\sqrt{x-1}+2\sqrt{3-x}$ 的最大值为（　）

A．$2\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{10}$　　C．3　　D．$2\sqrt{3}$

6.（2026·海南儋州·一模）设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $\dfrac{S_6}{S_3}=\dfrac{7}{8}$，且 a_3 为二项式 $\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项，则 S_n 的最小值为（　）

A．5　　B．$\dfrac{20}{3}$　　C．$\dfrac{15}{2}$　　D．10

7.（2026·云南曲靖·一模）设函数 $f(x)=\begin{cases}x(x-1),x\geq0\\2-f(-x),x<0\end{cases}$，则满足 $f(x)>2$ 的 x 的取值范围是（　）

A．$(-\infty,-1)$　　B．$(2,+\infty)$

C．$(-1,0)\cup(2,+\infty)$　　D．$(-1,0)\cup(0,2)$

8.（2026·广西北海·一模）已知双曲线 $C:\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的上下焦点分别是 F_1，F_2，过点 F_1 作渐近线的垂线，交双曲线下支于点 M，且 $|MF_2|=|F_1F_2|$，则双曲线的渐近线方程是（　）

A．$3x\pm4y=0$　　B．$4x\pm3y=0$　　C．$5x\pm4y=0$　　D．$4x\pm5y=0$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·云南曲靖·一模）已知函数$f\left(x\right)=\cos\left(2x+\varphi\right)$，（$0<|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），若$f\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$为奇函数，则下列结论正确的是（　）

A．2π是函数$f\left(x\right)$的一个周期　　B．$y=f\left(x\right)$的图象关于直线$x=\frac{\pi}{3}$对称

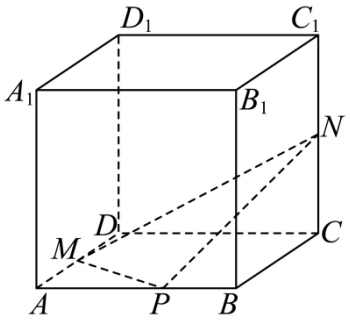
C．函数$y=f\left(x\right)$的一个零点为$x=\frac{4\pi}{3}$　　D．$f\left(x\right)$在$\left(\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right)$上单调递增

10．（2026·海南儋州·一模）设等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_{10}<S_{12}<S_{11}$，则（　）

A．数列$\{a_n\}$的公差小于 0　　B．数列$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$的公差与数列$\{a_n\}$的公差相等

C．S_n中S_{11}最大　　D．使得$S_n<0$的正整数n的最小值为 23

11．(25-26 高三上·辽宁沈阳·月考)如图所示，已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 4，M,N分别是AD,CC_1的中点，P是线段AB上的动点，则下列说法正确的是（　　）



A．平面PMN截正方体所得的截面可能是五边形

B．$\triangle MPN$一定是锐角三角形

C．当P与A点重合时，取Q为正方形$ABCD$内（含边界）一点满足平面$A_1QD_1\perp$平面PMN，则A_1Q的最小值$2\sqrt{5}$

D．$PM+NP$的最小值是$2\sqrt{10+2\sqrt{5}}$

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．（2026·海南海口·一模）已知向量$\vec{a}=\left(1,-4\right)$，$\vec{b}=\left(n,-2\right)$，$\vec{c}=\left(-3,2\right)$，若$\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\perp\vec{c}$，则$n=$_____.

13．（2026·新疆乌鲁木齐·一模）已知$\log_a 4+\log_2 a<3$，则a的取值范围为_____

14．（2026·贵州安顺·一模）已知点M为正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的外接球上动点，且$MB=2MA$，若$AA_1=2$，$AB=3$，则点M的轨迹长度为_____.

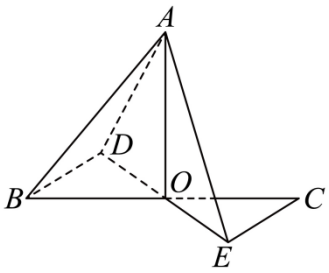
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（2026·云南曲靖·一模）在VABC中，$AC=2\sqrt{2}$，$\sin^2 B-\sin^2(A+B)=\sin A\left(\sqrt{3}\sin B-\sin A\right)$

(1)求C；

(2)点D在BC边上，且$\angle CAD=\frac{1}{2}\angle C$，求△$ADC$面积.

16．（2026·山西朔州·一模）如图，线段BC,DE的中点都是O,$AO\perp BC$,$AO\perp DE$.



(1)若$\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{OE}^2$，证明：平面$ABD$⊥平面$ADE$；

(2)若$BC=14,DE=10,AO=7,BD<BO$，且点B到平面ADE的距离为$\frac{21}{5}$，求直线AE与平面ABD所成角的正弦值.

17．（2026·山西运城·一模）一场体育赛事招募赛会志愿者，赛会志愿者须参加通用培训和专业培训，两项培训考核都合格才能通过培训考核，考核通过后才能参加赛事志愿服务．已知赛会志愿者参加通用培训后，考核合格的概率为$\frac{9}{10}$，参加专业培训后，考核合格的概率为$\frac{2}{3}$.

(1)若志愿者A，B都参加了培训，求志愿者A，B中至少有1人通过培训考核的概率；

(2)现从12名通过培训考核的志愿者（包含3名女志愿者）中随机抽取4名志愿者参加某体育赛事的志愿服务，记X为被抽取到的女志愿者人数，求X的分布列与数学期望.

18．（2026·甘肃兰州·一模）已知椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，且$F_1,F_2$在椭圆

$E_1: x^2+3y^2=4$上，椭圆E与椭圆E_1离心率相同.

(1)求椭圆E的标准方程；

(2)P是椭圆E_1上异于F_1,F_2的一点，过点P作直线PF_1交椭圆E于点A,C，作直线PF_2交椭圆E于点B,D.

（i）证明：$|AC|+|BD|$为定值；

（ii）若$\angle F_1PF_2=\theta$，四边形$ABCD$的面积为S，求$\dfrac{S}{\sin\theta}$的最大值.

19.（2026·山西临汾·一模）已知函数$f(x)=bx-a^x$（a，$b\in\mathbf{R}$且$a>1$）.

(1)当$a=\mathrm{e}$时，$y=f(x)$在$x=2$处的切线斜率为0，求b的值；

(2)若对任意的$b>2\mathrm{e}$，函数$f(x)$有两个不同的零点，求a的取值范围；

(3)当$a=\mathrm{e}$，$b>0$时，若函数$g(x)=\dfrac{1}{x}-f(\ln x)$有两个不相等的零点$x_1$，$x_2$，证明：$x_1+x_2>2b$.